Praktikum 10

Logika Fuzzy

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 D4 Teknik Komputer
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Riyanto Sigit, M.Kom, Ph.D
MATA KULIAH	:	Praktikum Sistem Cerdas
TANGGAL	:	Rabu, 14 Mei 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

Praktikum 10

Fuzzy Logic

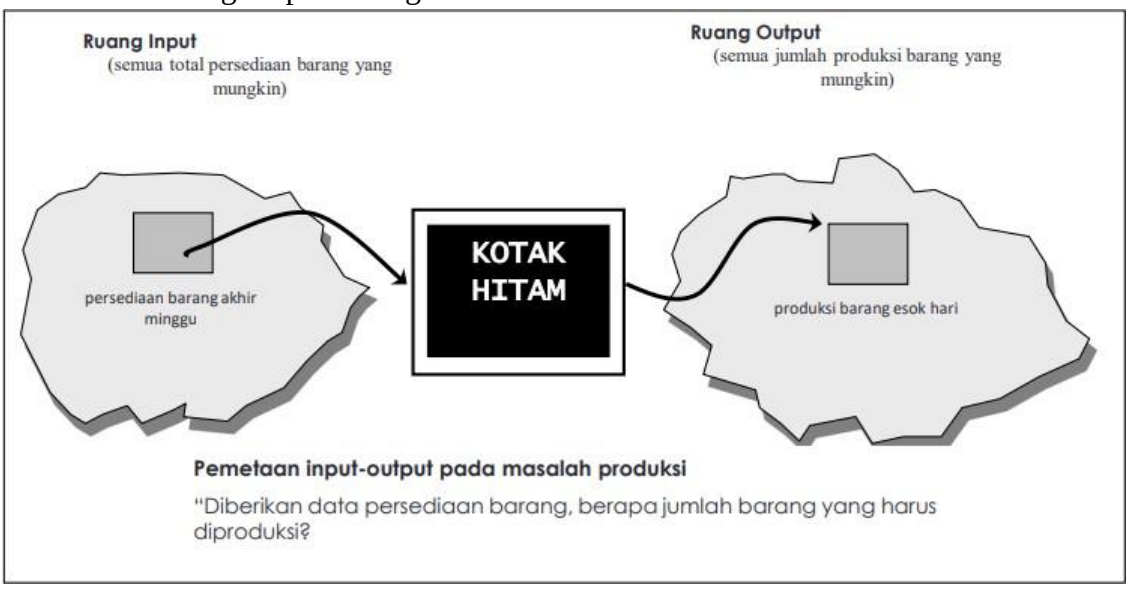
A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep Fuzzy Logic.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan model Fuzzy Logic.
3. Mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi performa sistem Logika Fuzzy.
4. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Fuzzy Logic dalam bentuk program.

B. Pendahuluan

Logika fuzzy *merupakan* cabang dari sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang mengemulasi kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. *Sebuah logika* yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaan (fuzzyness) antara benar dan salah, dalam teori logika fuzzy, sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan, namun besar kebenaran dan kesalahan itu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya.

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Sebagai contoh:

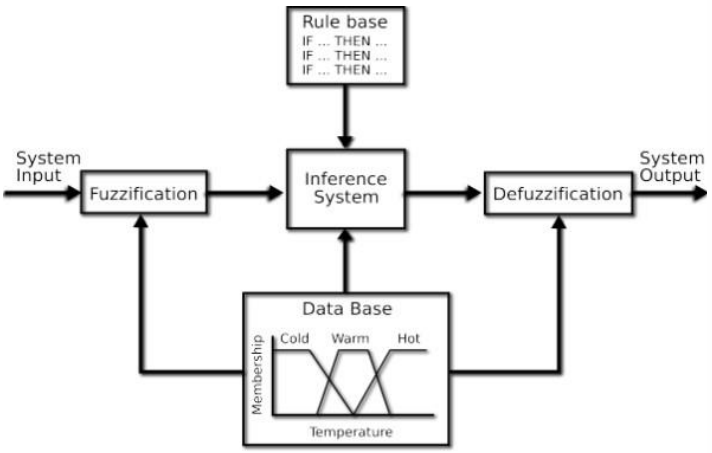


- **Kelebihan Logika Fuzzy**
  1) Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti.
  2) Logika Fuzzy sangat fleksibel.
  3) Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat.
  4) Logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linear yang sangat kompleks.
  5) Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan.

6) Logika Fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami.

- **Kekurangan Logika Fuzzy**
  1) Model Mamdani atau Sugeno atau model lain.
  2) Penentuan model inference harus tepat, Mamdani biasanya cocok untuk masalah intuitive sedangkan sugeno untuk permasalahan yang menangani control.
  3) Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variable.
  4) Kita harus merubah nilai crisp menjadi nilai linguisik. Jumlah dari nilai linguistik yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan.
  5) Batas-batas Nilai Linguistik, batas nilai linguistik sangat berpengaruh pada akurasi fuzzy logic.

- **Arsitektur dan Diagram Alir Logika Fuzzy**



- **Himpunan Tegas (Crisp)**

  Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item \(x \) dalam suatu himpunan \(A \), yang sering ditulis dengan \(\mu_A[x] \), hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu satu (1) yang menunjukkan bahwa item tersebut merupakan anggota himpunan, atau nol (0) yang berarti item tersebut bukan anggota himpunan. Dengan demikian, tidak ada nilai antara atau derajat keanggotaan lain selain kedua nilai tersebut, sehingga himpunan tegas bersifat biner dan tidak mengakui keberadaan nilai parsial atau kabur dalam penentuan keanggotaan.

- **Himpunan Fuzzy**

  Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu :
  1) Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA.
  2) Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti: 40, 25, 50, dsb.

  Sistem fuzzy, yaitu :

1) Variabel fuzzy
   merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb.
2) Himpunan fuzzy
   merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy.
3) Semesta Pembicaraan
   adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan.
4) Domain
   adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy.

- **Operator Dasar**
  - Operator AND (Interseksi): Mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen himpunan.
  - Operator OR (Union): Mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen himpunan.
  - Operator NOT (Komplemen): Mengurangkan nilai keanggotaan elemen dari 1.

- **Fungsi Keanggotaan**

  Fungsi Keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, diantaranya :

  1) Representasi Linier
  2) Representasi Kurva Segitiga
  3) Representasi Kurva Trapesium
  4) Representasi Kurva Bentuk Bahu
  5) Representasi Kurva-S
  6) Representasi Kurva Bentuk Lonceng (Bell Curve)
     - Kurva PI
     - Kurva BETA
     - Kurva GAUSS
  7) Koordinat Keanggotaan

- **Fungsi Implifikasi**

  Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah :

  IF x is A THEN y is B

  dengan x dan y adalah skalar, dan A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagi anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN

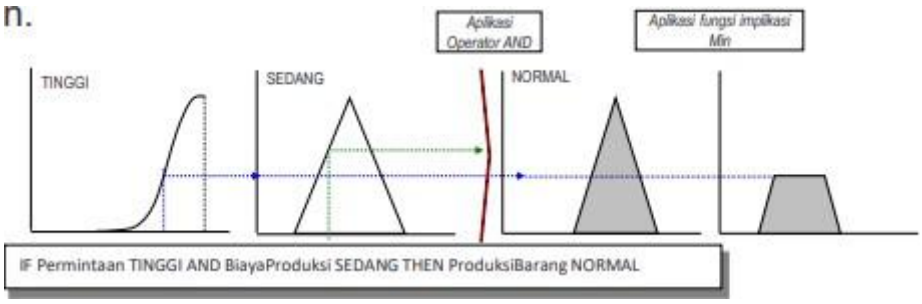
disebut sebagai konsekuen. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fuzzy, seperti :

IF (x1 is A1) · (x2 is A2) · (x3 is A3) ·..... · (xN is AN) THEN y is B

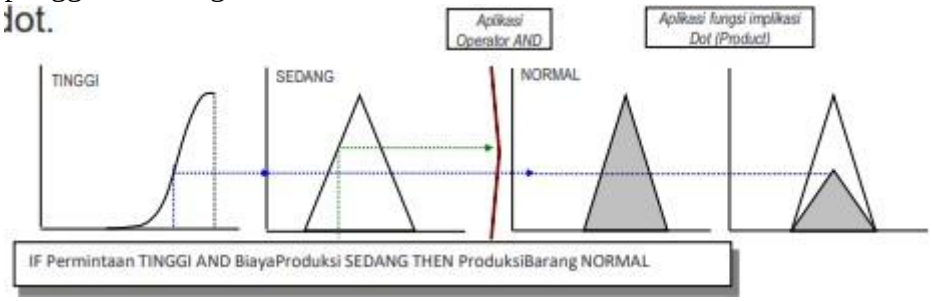
dengan · adalah operator (misal: OR atau AND).

Secara umum, ada 2 fungsi implikasi yang dapat digunakan, yaitu :

1) **Min (minimum)**. Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. Contoh penggunaan fungsi min.



2) **Dot (product)**. Fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Contoh penggunaan fungsi dot.



- **Sistem Inferensi Fuzzy**

1) **METODE TSUKAMOTO**

   setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-Then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton.

2) **METODE MAMDANI**

   sering dikenal dengan nama Metode **MaxMin**. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan: 1. Pembentukan himpunan fuzzy 2. Aplikasi fungsi implikasi 3. Komposisi Aturan 3. Penegasan (Defuzzy)

3) **METODE SUGENO**

   hampir sama dengan penalaran MAMDANI, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985.

C. Percobaan

Program:

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

float MFx(float a, float b, float z) {
    float hasil_MFx;
    if ((z >= a) && (z < b))
        hasil_MFx = (b - z) / (b - a);
    if (z <= a)
        hasil_MFx = 1;
    if (z >= b)
        hasil_MFx = 0;
    return hasil_MFx;
}

float MFy(float a, float b, float z) {
    float hasil_MFy;
    if ((z >= a) && (z < b))
        hasil_MFy = (z - a) / (b - a);
    if (z <= a)
        hasil_MFy = 0;
    if (z >= b)
        hasil_MFy = 1;
    return hasil_MFy;
}

float Min(float a, float b) {
    float hasil_min;
    if (a < b)
        hasil_min = a;
    else
        hasil_min = b;
    return hasil_min;
}

void main() {
    float u1x, u2x, u3x, u1y, u2y, u3y;
    float minR1, minR2, minR3, minR4;
    float proR1, proR2, proR3, proR4;

    // Fuzzyfication
    float permintaan = 4000;
    float persediaan = 300;

    printf("Persoalan:\n");
    printf("Permintaan:%.0f\n", permintaan);
    printf("Persediaan:%.0f\n", persediaan);
    printf("Berapa jumlah produksi?\n");

    u1x = MFx(1000, 5000, permintaan); // permintaan turun
```

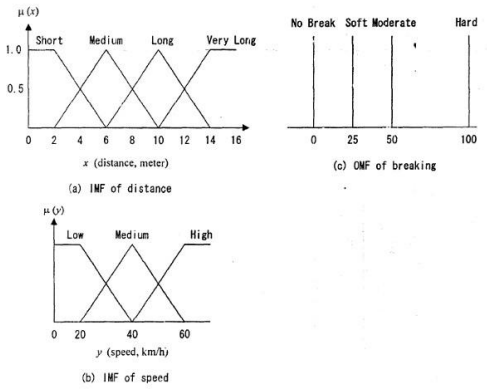
```
    printf("Fungsi keanggotaan permintaan turun:%.2f\n", u1x);

    u1y = MFy(1000, 5000, permintaan); // permintaan naik
    printf("Fungsi keanggotaan permintaan naik:%.2f\n", u1y);

    u2x = MFx(100, 600, persediaan); // persediaan sedikit
    printf("Fungsi keanggotaan persediaan sedikit:%.2f\n", u2x);

    u2y = MFy(100, 600, persediaan); // persediaan banyak
    printf("Fungsi keanggotaan persediaan banyak:%.2f\n", u2y);

    // rule 1 : IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang
BERKURANG
    minR1 = Min(u1x, u2y);
    printf("Minimum Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK:%.2f\n", minR1);
    proR1 = 7000 - minR1 * 5000;
    printf("Produksi berkurang:%.0f\n", proR1);

    // rule 2 : IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT THEN Produksi
Barang BERKURANG
    minR2 = Min(u1x, u2x);
    printf("Minimum Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT:%.2f\n", minR2);
    proR2 = 7000 - minR2 * 5000;
    printf("Produksi berkurang:%.0f\n", proR2);

    // rule 3 : IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang
BERTAMBAH
    minR3 = Min(u1y, u2y);
    printf("Minimum Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK:%.2f\n", minR3);
    proR3 = 2000 + minR3 * 5000;
    printf("Produksi bertambah:%.0f\n", proR3);

    // rule 4 : IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT THEN Produksi Barang
BERTAMBAH
    minR4 = Min(u1y, u2x);
    printf("Minimum Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT:%.2f\n", minR4);
    proR4 = 2000 + minR4 * 5000;
    printf("Produksi bertambah:%.0f\n", proR4);

    // Defuzzyfikasi
    float pembilang = minR1 * proR1 + minR2 * proR2 + minR3 * proR3 + minR4 *
proR4;
    float penyebut = minR1 + minR2 + minR3 + minR4;
    float hasil_COA = pembilang / penyebut;
    printf("Produksi:%.0f\n", hasil_COA);
}
```

Hasil:

```
Persoalan:
Permintaan:4000
Persediaan:300
Berapa jumlah produksi?
Fungsi keanggotaan permintaan turun:0.25
Fungsi keanggotaan permintaan naik:0.75
Fungsi keanggotaan persediaan sedikit:0.60
Fungsi keanggotaan persediaan banyak:0.40
Minimum Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK:0.25
Produksi berkurang:5750
Minimum Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT:0.25
Produksi berkurang:5750
Minimum Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK:0.40
Produksi bertambah:4000
Minimum Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT:0.60
Produksi bertambah:5000
Produksi:4983
```

D. Tugas

Buat program untuk suatu fuzzy interference system untuk menentukan level pengereman kendaran berdasarkan 2 variable input, jarak antara kendaraan yang bersangkutan dengan kendaraan di depannya, dan kecepatan sesaat kendaraan. Variable jarak dibagi menjadi empat kategori fuzzy dengan 4 linguistic variable pada input membership function (IMF), short, medium ,long, very long. Sementara itu variable kecepatan dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy dengan 3 linguistic terms, low, moderat , high. Sementara level pengereman dibagi menjadi 4 tingkat dengan single-tone output membership function (OMF) , no brake, soft, moderat, hard, seperti yang diberikan pada Fungsi Keanggotaan, Fuzzy rules dari FIS tersebut seperti diberika pada Fuzzy Rule Set.



Fuzzy Rule Set

		x (distance)			
		Short	Medium	Long	Very Long
y (sped)	Low	Moderate	Soft	No Brake	No Brake
	Medium	Hard	Moderate	Soft	No Brake
	High	Hard	Hard	Moderate	Soft

data jarak dan kecepatan yang akan dilakukan untuk pengujian: {(1,75),(2,80),(4,10),(5,40),(16,10),(12,40),(13,35),(50,50),(8.9,48.5),(30,25.8),(11,22.5),(9.5,44)}.

Program:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double trapmf(double x, double a, double b, double c, double d) {
    if (x <= a || x >= d) return 0.0;
    else if (x > a && x <= b) return (x - a) / (b - a);
    else if (x > b && x <= c) return 1.0;
    else if (x > c && x < d) return (d - x) / (d - c);
    return 0.0;
}

double trimf(double x, double a, double b, double c) {
    if (x <= a || x >= c) return 0.0;
    else if (x > a && x <= b) return (x - a) / (b - a);
    else if (x > b && x < c) return (c - x) / (c - b);
    return 0.0;
}

void fuzzy_control(double jarak, double kecepatan) {
    double jarak_short      = trapmf(jarak, 0, 0, 10, 25);
    double jarak_medium     = trimf(jarak, 15, 35, 55);
    double jarak_long       = trimf(jarak, 45, 65, 85);
    double jarak_very_long  = trapmf(jarak, 75, 90, 100, 100);

    double kecepatan_low       = trapmf(kecepatan, 0, 0, 20, 50);
    double kecepatan_moderate  = trimf(kecepatan, 30, 65, 100);
    double kecepatan_high      = trapmf(kecepatan, 80, 100, 120, 120);

    double pengereman_soft = fmax(
        fmax(jarak_short * kecepatan_low, jarak_medium * kecepatan_low),
        fmax(jarak_long * kecepatan_moderate, jarak_very_long *
kecepatan_high)
    );

    double pengereman_moderate = fmax(
        fmax(jarak_medium * kecepatan_moderate, jarak_long * kecepatan_high),
        0.0
    );

    double pengereman_hard = fmax(
        fmax(jarak_short * kecepatan_moderate, jarak_short * kecepatan_high),
        jarak_medium * kecepatan_high
    );

    double pengereman_no = fmax(
        fmax(jarak_long * kecepatan_low, jarak_very_long * kecepatan_low),
        jarak_very_long * kecepatan_moderate
    );

    double numerator = (pengereman_soft * 30) +
```

```
                        (pengereman_moderate * 70) +
                        (pengereman_hard * 100) +
                        (pengereman_no * 0);

    double denominator = pengereman_soft + pengereman_moderate +
pengereman_hard + pengereman_no;
    double pengereman = (denominator == 0) ? 0 : numerator / denominator;

    printf("\n> Persoalan Sistem Pengereman\n");
    printf("Jarak Aktual          : %.2f meter\n", jarak);
    printf("Kecepatan Aktual      : %.2f km/jam\n", kecepatan);
    printf("Level Pengereman Direkomendasikan: %.2f%%\n", pengereman);

    printf("\n> Interpretasi Kualitatif: ");
    if (pengereman < 15) {
        printf("TANPA REM (Pertahankan Kecepatan)\n");
    } else if (pengereman < 40) {
        printf("PENGEREMAN RINGAN (Perlambat kendaraan pelan-pelan)\n");
    } else if (pengereman < 75) {
        printf("PENGEREMAN SEDANG (Perlambat dengan sedikit lebih kuat)\n");
    } else {
        printf("PENGEREMAN KERAS (Berhenti)\n");
    }
}

int main() {
    double jarak, kecepatan;

    printf("Masukkan jarak antar kendaraan (meter): ");
    scanf("%lf", &jarak);

    printf("Masukkan kecepatan kendaraan (km/jam): ");
    scanf("%lf", &kecepatan);

    fuzzy_control(jarak, kecepatan);

    return 0;
}
```

Hasil:

```
Masukkan jarak antar kendaraan (meter): 50
Masukkan kecepatan kendaraan (km/jam): 10

> Persoalan Sistem Pengereman
Jarak Aktual          : 50.00 meter
Kecepatan Aktual      : 10.00 km/jam
Level Pengereman Direkomendasikan: 15.00%

> Interpretasi Kualitatif: PENGEREMAN RINGAN (Perlambat kendaraan pelan-pelan)
```

```
Masukkan jarak antar kendaraan (meter): 10000
Masukkan kecepatan kendaraan (km/jam): 100

> Persoalan Sistem Pengereman
Jarak Aktual          : 10000.00 meter
Kecepatan Aktual      : 100.00 km/jam
Level Pengereman Direkomendasikan: 0.00%

> Interpretasi Kualitatif: TANPA REM (Pertahankan Kecepatan)
```

E. Analisa

Pada praktikum ini, sistem fuzzy untuk menentukan jumlah produksi bekerja dengan menggabungkan dua input, permintaan dan persediaan. Menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan trapezoid. Misalnya, permintaan 4000 menghasilkan nilai "turun" 0,25 dan "naik" 0,75, sedangkan persediaan 300 menghasilkan "sedikit" 0,60 dan "banyak" 0,40. Keempat aturan fuzzy kemudian dijalankan (dua untuk mengurangi produksi dan dua untuk menambah produksi), lalu angka-angka itu digabung lewat defuzzifikasi sehingga keluar rekomendasi produksi sebesar 4983. Sehingga menghasilkan bagaimana sistem menyeimbangkan tekanan permintaan dan stok untuk memberi keputusan jumlah produksi yang tepat.

Dalam latihan sistem pengereman, menggunakan fungsi keanggotaan trapezoid dan segitiga untuk menggambarkan jarak dan kecepatan, lalu mengecek empat kemungkinan pengereman (ringan, sedang, keras, atau tidak rem). Saat jarak 50 meter dan kecepatan 10 km/jam, rule "pengereman ringan" menang, jadi keluar rekomendasi rem sebesar 15%. Sebaliknya, dengan jarak sangat jauh (10000 meter) dan kecepatan 100 km/jam, semua kondisi menunjukkan "tidak perlu rem", sehingga outputnya 0%. Ini memperlihatkan cara fuzzy logic memutuskan seberapa kuat kita harus mengerem berdasarkan jarak dan kecepatan.

F. Kesimpulan

Logika fuzzy memungkinkan sistem menangani ketidakpastian dan variabilitas data nyata dengan memetakan nilai–nilai crisp ke derajat keanggotaan dan menerapkan aturan berbasis bahasa manusia; pada praktikum produksi, ini menghasilkan rekomendasi jumlah produksi (4983) yang seimbang antara permintaan dan stok, sedangkan pada latihan pengereman, logika fuzzy menentukan tingkat pengereman (15 % atau 0 %) secara adaptif berdasarkan kombinasi jarak dan kecepatan kendaraan.